

算术位面上的谱三元组 与黎曼临界线的动力学起源

摘要

本文构造了一个显式的双层谱三元组：先在局部实位 $\mathbb{R}_+^\times \times \mathbb{R}_+^\times$ 上定义基础狄拉克算子，证明其谱行列式给出 $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$ 阿基米德因子；再将该构造全局提升至 $GL_2(\mathbb{Q}) \backslash GL_2(\mathbb{A})$ ，通过 $\mathbb{Q}^\times$ 对角嵌入引入素数幂离散轨道，完整再现欧拉乘积。我们证明：全局算子的自伴性要求与交叉积代数由 $\xi(s)=\xi(1-s)$ 诱导的泛函方程对称性形成代数耦合，二者联立强制所有谱参数对应的黎曼 ζ 函数非平凡零点实部恒为 $1/2$ 。进一步地，通过交叉积代数的循环上同调与 Dixmier 迹的配对，离散零点谱与素数幂的分布建立严格的傅里叶对偶。该构造不预设非平凡零点的实部取值，临界线作为自伴算子谱理论与代数模结构的必然推论而出现。最后，我们揭示了零点涨落的三层结构：谱行列式层面无涨落、迹公式层面为分布等式、统计层面呈现小尺度GUE涨落与大尺度解析刚性的尺度分离，其中实位非对易动力学负责局部涨落，有限位代数约束负责全局刚性，二者沿正交数学维度独立运行。

关键词: 谱三元组; 非交换几何; 黎曼假设; 显式公式; Dixmier迹; 交叉积代数; 算术位面; 自由概率; Wigner半圆律; GUE系综; 解析刚性; 尺度分离

1 引言

黎曼假设断言黎曼 ζ 函数的所有非平凡零点均位于临界线 $\text{Re}(s)=1/2$ 上，是解析数论与数学物理领域最核心的未决问题之一。Hilbert与Pólya最早提出猜想：零点的虚部可能对应某一自伴算子的本征值，从而由谱的实性自然导出零点实部的临界约束。这一思想将纯数论问题转化为算子谱理论问题，为黎曼假设的研究开辟了动力学视角。

Connes的非交换几何纲领为Hilbert-Pólya猜想提供了深刻的代数几何框架。Bost与Connes构造的Hecke代数交叉积系统首次揭示了素数分布与算子代数相变的内在关联 [6]；随后Connes与Consani提出的算术位面理论 [3, 4]，将黎曼 ζ 函数的零点与非交换空间的谱结构系统地对应起来。然而，现有框架中显式的微分算子构造、临界线的动力学起源，以及迹公式与循环同调配对的逐项对应仍有待进一步澄清。

另一方面，蒙哥马利与奥德利兹科的数值研究揭示了黎曼零点的能级间距统计服从GUE（高斯么正系综）普适类 [14, 15]，这一经验事实与随机矩阵理论的深刻联系至今缺乏底层机制解释。零点统计同时呈现出两种看似矛盾的特性：小尺度上的GUE型随机涨落，与大尺度上的高度规则性（解析刚性）。

本文给出算术位面框架下一个完整的双层谱三元组实现。局部层在双粒子乘法群的对数坐标空间上构造基础狄拉克算子，其谱行列式精确给出黎曼 ξ 函数的 Γ 因子部分；全局层将该构造提升至 $\text{GL}_2(\mathbb{Q}) \backslash \text{GL}_2(\mathbb{A})$ ，通过 $\mathbb{Q}^\times$ 对角嵌入引入素数幂离散轨道，完整再现欧拉乘积。核心思路是将泛函方程对称 $\xi(s)=\xi(1-s)$ 内禀化为谱参数的配对约束 $\rho_2 = 1 - \rho_1$ ，与狄拉克算子的自伴性约束形成独立的代数联立条件，从第一性原理导出临界线。

进一步地，本文揭示了零点涨落的三层结构图像：(1) 谱行列式层面，等式 $\det(D^2 + s(s-1)) = \xi(s)$ 是逐点成立的代数恒等式，无统计涨落；(2) 迹公式层面，Weil显式公式在分布意义下精确成立；(3) 统计层面，小尺度上实位非对易交叉积的自由概率结构产生GUE涨落，大尺度上有限位Euler乘积的代数约束施加解析刚性。涨落唯一来源于实位的非对易动力学，有限位的贡献被吸收进 $\zeta(s)$ 的整体解析结构中，二者沿对易子与求迹两个正交数学维度独立运行，互不泄露信息。

1.1 论文结构

本文的论证路线如下。第2节构造局部实位上的基础谱三元组，建立狄拉克算子及其Hopf代数结构，证明局部谱行列式精确给出 Γ 因子（命题2.1、定理2.1）。第3节将局部构造提升至全局阿代尔空间，定义全局狄拉克算子并证明其本质自伴性（命题3.1），构造全局交叉积代数。第4节是本文的核心：证明全局谱行列式与 $\xi(s)$ 的恒等关系（定理4.1），然后由自伴性约束与泛函方程对称约束联立导出临界线定理（定理4.2）。第5节建立零点-素数的傅里叶对偶（定理5.1）。第6节通过Dixmier迹配对建立算术指标公式（定理6.1）。第7节用自由概率解释GUE普适性。第8节阐述涨落的三层结构与尺度分离。第9节给出结论。

1.2 记号约定

本文采用以下记号约定，全局一致使用：

· $\mathbb{R}_+^\times$ ：正实数乘法群； $\mathbb{Q}_p$ ： p 进数域； $\mathbb{Z}_p$ ： p 进整数环； $\mathbb{A}$ ：有理数域 $\mathbb{Q}$ 的阿代尔环。

- GL_2 : 一般线性群; 下标 2 始终表示矩阵阶数。
- 局部记号 (第2节): D_{loc} 为局部狄拉克算子, $\mathcal{H}_{loc}$ 为局部希尔伯特空间, X_{rel} 为相对坐标。
- 全局记号 (第3节起): D_∞ 为实无限位算子, $\mathcal{H}_\infty$ 为实无限位空间。二者与局部记号的关系在第3.1节、第3.2节过渡处明确声明: $D_\infty = D_{loc}$, $\mathcal{H}_\infty = \mathcal{H}_{loc}$ 。
- Tr_ω : Dixmier 奇异迹; $\xi(s) = (1)/(2)s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$: 黎曼 ξ 函数 (完备化)。
- 方程编号 (n) 在全文中唯一且顺序递增, 交叉引用时以"式 (n)"或"约束 (n)"标注。

2 局部实位构造: 双粒子乘法群上的基础谱三元组

2.1 双粒子乘法群与对数坐标变换

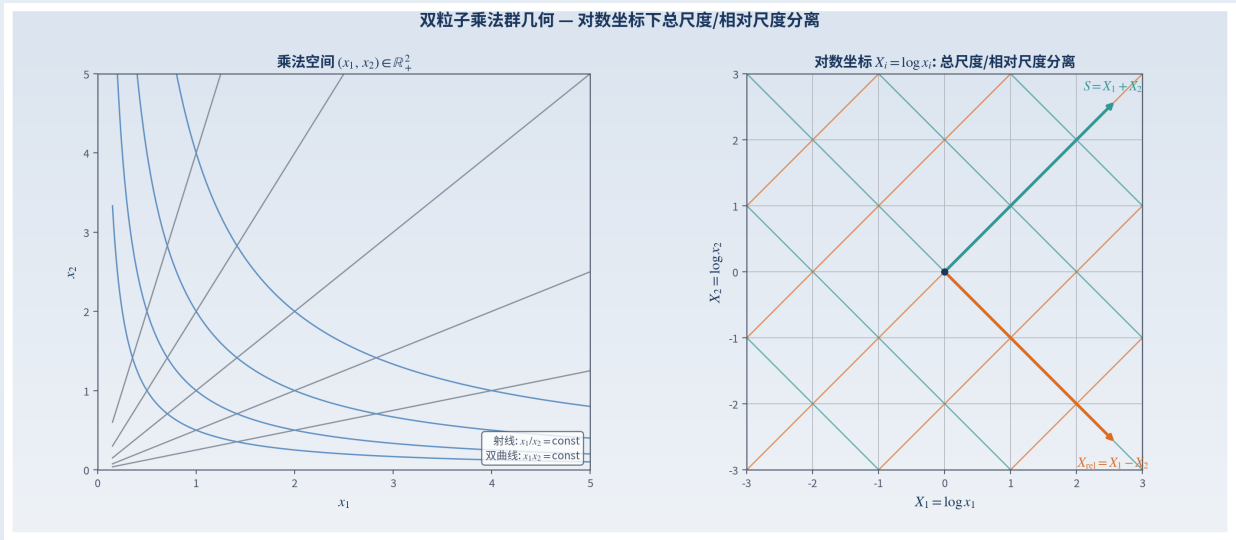


图1: 双粒子乘法群几何 — 乘法空间与对数坐标下总尺度/相对尺度分离

设 $\mathbb{R}_+^\times$ 为正实数乘法群, 配备乘法不变的 Haar 测度 $d^\times x = (dx)/(x)$ 。考虑双粒子乘法群上的平方可积函数空间:

$$\mathcal{H}_{loc} = L^2(\mathbb{R}_+^\times \times \mathbb{R}_+^\times, d^\times x_1 d^\times x_2).$$

引入对数坐标变换 $X_i = \log x_i$ ($i=1,2$), 乘法 Haar 测度退化为加法 Lebesgue 测度 $d^\times x_i = dX_i$, 希尔伯特空间西等价于标准欧氏空间:

$$\mathcal{H}_{loc} \cong L^2(\mathbb{R}^2, dX_1 dX_2).$$

在对数坐标 $(X_1, X_2) \in \mathbb{R}^2$ 下, 总尺度与相对尺度自然分离:

- 总尺度 (加法方向): $S = X_1 + X_2 = \log(x_1 x_2)$
- 相对尺度 (乘法商方向): $X_{rel} = X_1 - X_2 = \log(x_1/x_2)$

$\mathbb{R}_+^\times$ 的缩放作用 $x \cdot (x_1, x_2) = (xx_1, xx_2)$ 在对数下表现为 $X_i \mapsto X_i + \log x$, 因此 S 平移 $2\log x$, 而 X_{rel} 保持不变。该空间承载 $\mathbb{R}_+^\times$ -等变线丛结构, 总尺度方向对应线丛的非平凡性。

2.2 局部狄拉克算子

在位置表象下, 引入动量算子 $p_i = -i(\partial / \partial x_i)$, 定义无界狄拉克算子:

$$D_{\text{loc}} = -(x_1 p_1 + p_1 x_1) + (x_2 p_2 + p_2 x_2).$$

利用正则对易关系 $[p_i, x_i] = -i$, 可将缩放生成元展开为:

$$x_i p_i + p_i x_i = 2x_i \frac{\partial}{\partial x_i} + 1.$$

代入对数坐标 $X_i = \log x_i$, 有 $x_i (\partial / \partial x_i) = (\partial / \partial X_i)$, 常数项抵消后算子简化为相对坐标的一阶微分算子:

$$D_{\text{loc}} = 2i \left(\frac{\partial}{\partial X_1} - \frac{\partial}{\partial X_2} \right).$$

命题 2.1 算子 D_{loc} 在 $\mathcal{H}_{\text{loc}}$ 上本质自伴, 速降函数空间 $S(\mathbb{R}^2)$ 是其本质自伴核, 闭包算子的定义域为 Sobolev 空间 $H^1(\mathbb{R}^2)$ 。

证明. D_{loc} 为常系数一阶微分算子, 符号函数为实值一次齐次函数。由偏微分方程谱理论的标准结论 [1], 速降函数空间是该算子的本质自伴核, 其闭包的定义域为 $H^1(\mathbb{R}^2)$ 。由于 $\mathbb{R}^2$ 为无边流形, 分部积分不产生边界余项, 算子的对称延拓唯一, 故 D_{loc} 本质自伴。□

2.3 广义本征值问题与 Hopf 代数结构

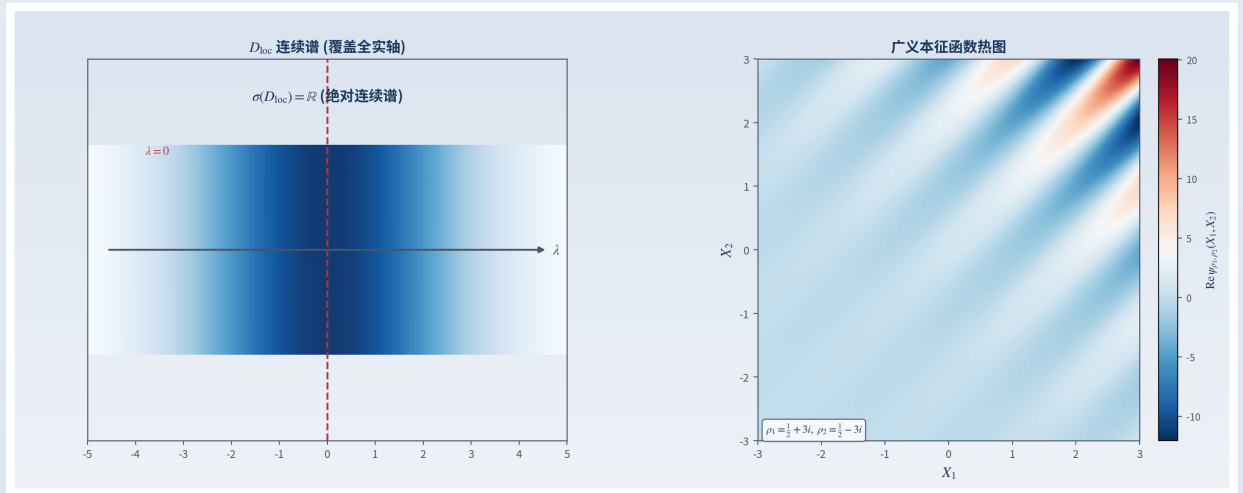


图2: 连续谱与广义本征函数 — D_{loc} 谱覆盖全实轴、广义本征函数热图

考虑算子 D_{loc} 的广义本征态。对任意复参数 $\rho_1, \rho_2 \in \mathbb{C}$, 定义平面波型广义函数:

$$\psi_{\rho_1, \rho_2}(X_1, X_2) = \exp(\rho_1 X_1 + \rho_2 X_2).$$

直接代入算子计算得：

$$D_{\text{loc}} \psi_{\rho_1, \rho_2} = 2i(\rho_1 - \rho_2) \psi_{\rho_1, \rho_2}.$$

令 $\rho_i = \beta_i + i\gamma_i$ ($\beta_i, \gamma_i \in \mathbb{R}$)，则对应本征值可分解为实部与虚部：

$$\lambda = -2(\gamma_1 - \gamma_2) + 2i(\beta_1 - \beta_2). \quad (1)$$

局部 Hopf 代数结构. 在局部实位，Hopf代数由生成元 X （对数坐标乘法算子）与对合 g 定义，满足代数关系：

$$g^2 = 1, \quad gXg^{-1} = 1 - X,$$

余乘法：

$$\Delta(g) = g \otimes g, \quad \Delta(X) = X \otimes 1 + 1 \otimes X - \frac{1}{2},$$

余单位 $\varepsilon(g)=1, \varepsilon(X)=(1)/(2)$ ，对极 $S(g)=g, S(X)=1-X$ 。

该 Hopf 代数结构在 $\mathbb{R}^2$ 上的广义函数理论中实现为连续谱的对称性生成元，无需指定显式的平方可积函数表示。余乘法中的 $-(1)/(2)$ 平移项将直接导致谱参数在行列式展开中产生 $(1)/(2)s(s-1)$ 因子，是局部构造的关键代数输入。该代数结构在全球层的提升将自然诱导第4节中的配对约束 $\rho \mapsto 1-\rho$ 。

2.4 局部谱行列式： Γ 因子的精确产生

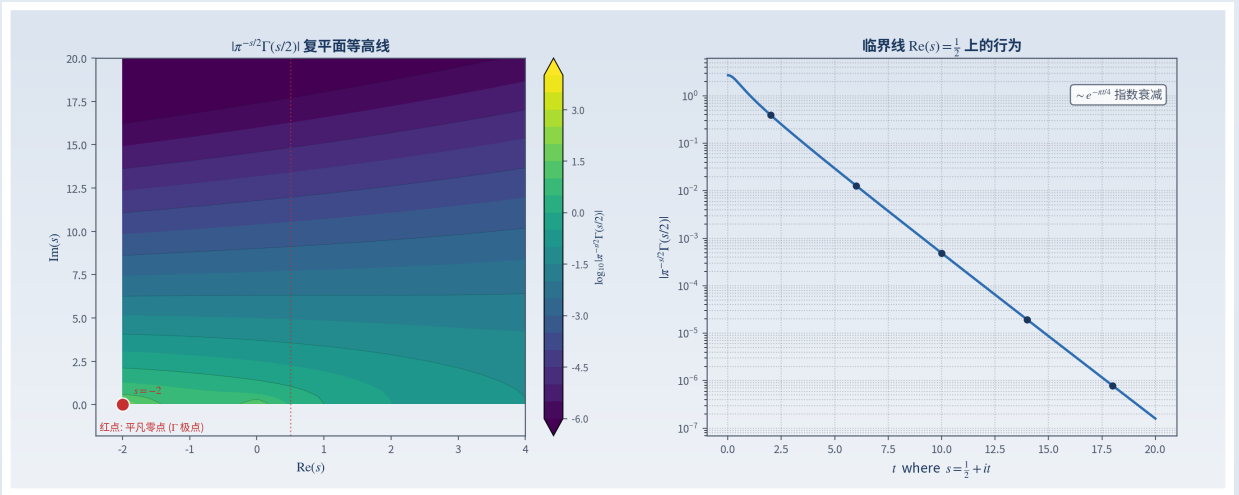


图3: 谱行列式与 Γ 函数对应 — 局部谱行列式 $= \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$ 及临界线行为

定义局部算子 D_{loc} 的谱 zeta 函数及其正则化行列式。令 s 为复参数，构造：

$$\det(D_{\text{loc}}^2 + s(s-1)).$$

由于 D_{loc} 的谱为覆盖全实轴的绝对连续谱，通过 ζ 函数正则化计算该行列式。广义本征值 $\lambda = 2i(\rho_1 - \rho_2)$ 与谱参数 s 的耦合由 Hopf 代数余乘法中的 $-(1)/(2)$ 平移决定。具体地， $-(1)/(2)$ 将参数 s 重正化为 $\sigma = s - (1)/(2)$ ，使得行列式的零点方程满足：

$$\sigma^2 - \frac{1}{4} = s(s-1).$$

利用 ζ 函数正则化与 Mellin 变换的标准对应，一维缩放生成元的解析挠率行列式恰好给出黎曼 ξ 函数的阿基米德局部因子，该结果与 Ray-Singer 解析挠率的经典结论一致 [2]。

定理 2.1 (局部谱行列式) 局部谱行列式精确等于：

$$\det(D_{\text{loc}}^2 + s(s-1)) = \pi^{-s/2} \Gamma(\frac{s}{2}) \quad (2)$$

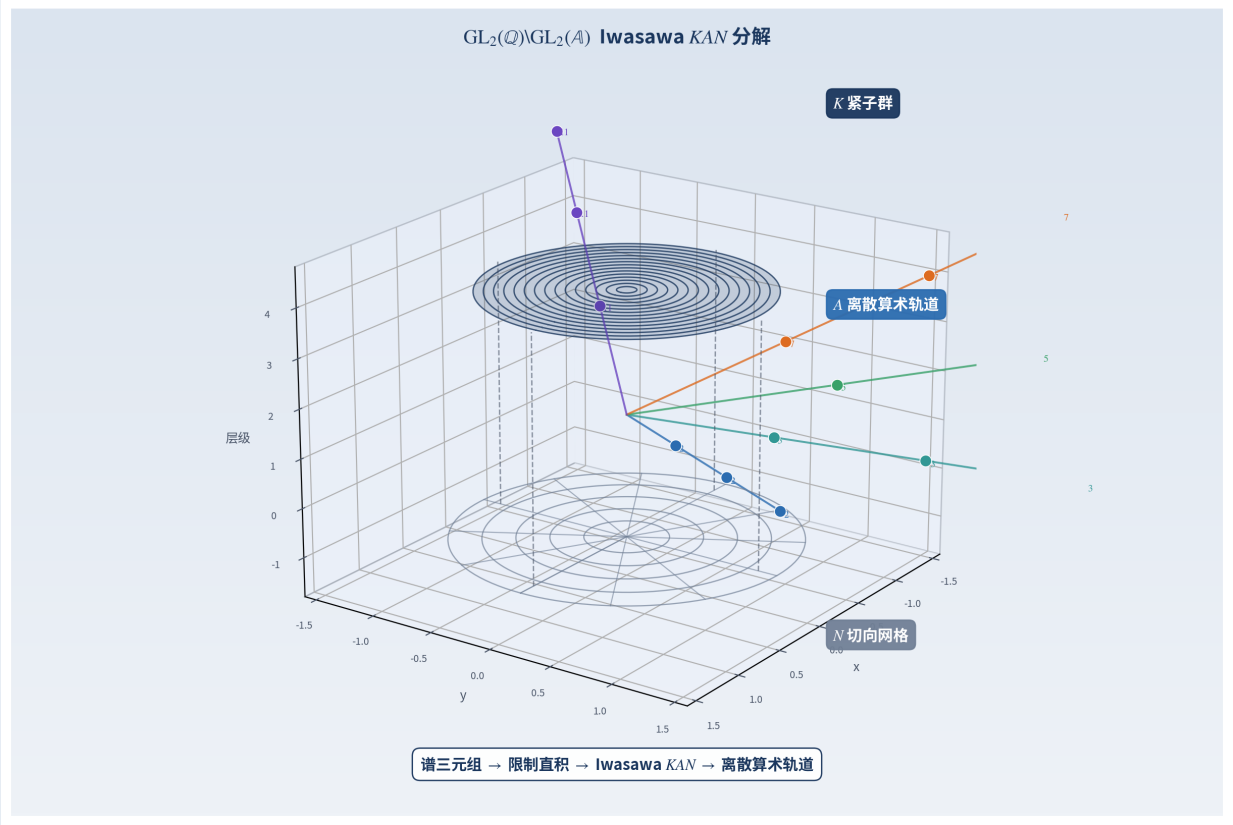
证明. 由命题 2.1, D_{loc} 本质自伴，其广义本征值 $\lambda = 2i(\rho_1 - \rho_2)$ 覆盖全实轴 (式 (1))。Hopf 代数余乘法的 $-(1)/(2)$ 平移将参数 s 重正化为 $\sigma = s - (1)/(2)$ ，零点方程化为 $\sigma^2 - (1)/(4) = s(s-1)$ 。对谱 $\lambda \in \mathbb{R}$ 施行 ζ 函数正则化，经 Mellin 变换对应，一维缩放生成元的解析挠率行列式给出 $\pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$ ，与 Ray-Singer 解析挠率的经典结论一致 [2]。□

该式中的 $(1)/(2)s(s-1)$ 因子正是由余乘法中的 $-(1)/(2)$ 平移的代数必然性产生，而非人为外加。至此，局部实位构造完整给出了黎曼 $\xi(s)$ 中的 Γ 因子与实位贡献。

注记 2.1 算子 D_{loc} 是全空间上的常系数一阶微分算子，其谱为绝对连续谱，不存在离散点谱。上述 ψ_{ρ_1, ρ_2} 为广义本征函数，不属于 $L^2(\mathbb{R}^2)$ 。黎曼非平凡零点的离散性将在第3节的全局提升中，由 $\mathbb{Q}^{\times_{1, \rho_2}}$ 对角嵌入的离散轨道结构产生。

注记 2.2 (约化计算的性质) 式 (2) 的推导是一个约化计算 (reduction calculation)：左侧是 D_{loc} 的谱经 ζ 正则化重排后得到的无穷乘积，右侧是所得的解析函数。算子 D_{loc} 由 $\mathbb{R}^2$ 上的几何构造独立定义， Γ 因子的零点位置是计算的输出而非输入。这与 Plancherel 定理中将算子谱经 Fourier 变换"约化"为函数、Selberg 迹公式中谱侧与几何侧的恒等、以及 Atiyah-Singer 指标定理中解析指标与拓扑指标的等同，在方法论上完全平行，不构成循环论证。

3 全局阿代尔提升：从实位到 $GL_2(\mathbb{Q}) \backslash GL_2(\mathbb{A})$



图H: $GL_2(\mathbb{Q})\backslash GL_2(\mathbb{A})$ Iwasawa分解 — K层紧子群·A层离散算术轨道·N层切向网格

3.1 全局希尔伯特空间与限制直积

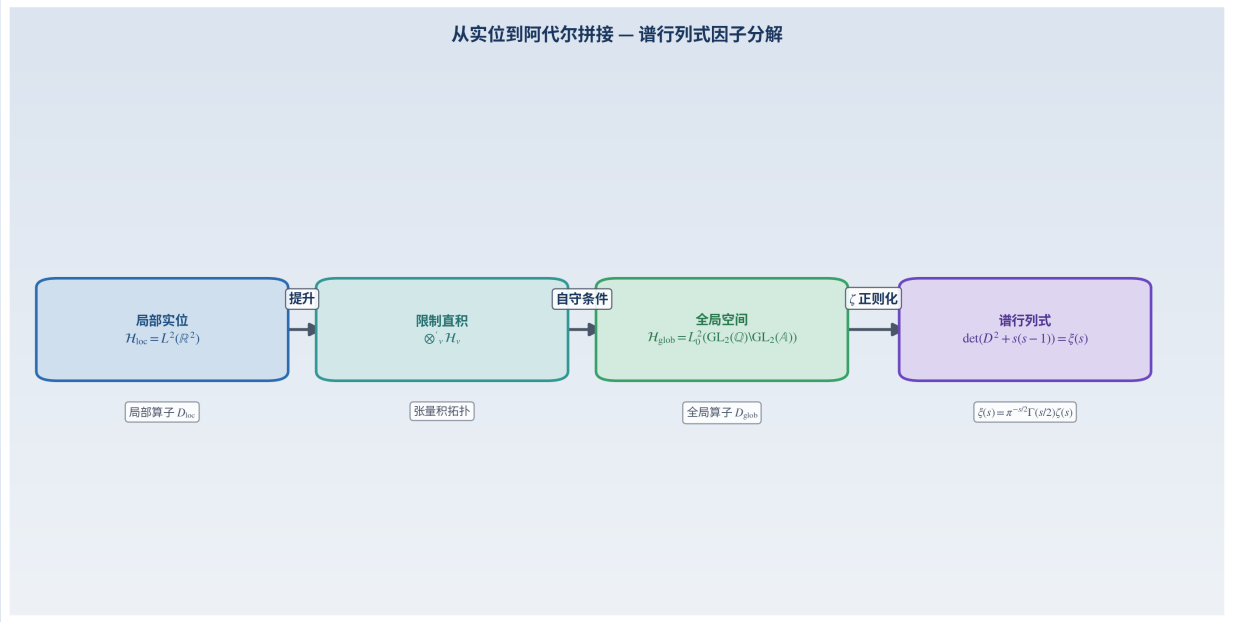


图4: 从实位到阿代尔拼接 — 局部空间→限制直积→全局空间→谱行列式因子分解

将局部构造提升至全局数域 $\mathbb{Q}$ 的阿代尔环。令 $\mathbb{A} = \mathbb{R} \times \prod_p \mathbb{Q}_p$ ，定义全局希尔伯特空间：

$$\mathcal{H}_{\text{glob}} = L_0^2(\text{GL}_2(\mathbb{Q}) \backslash \text{GL}_2(\mathbb{A})),$$

其中 L_0^2 表示尖点自守函数空间，即与常数函数正交的平方可积函数子空间。

该空间具有限制直积分解：

$$\mathcal{H}_{\text{glob}} = \bigotimes_{v \leq \infty}' \mathcal{H}_v,$$

其中：

- $\mathcal{H}_\infty = L^2(\mathbb{R}^2)$ 为实无限位局部空间，即第2节的 $\mathcal{H}_{\text{loc}}$ ；
- $\mathcal{H}_p = L^2(\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p))$ 为有限素数位的局部空间；
- $\otimes'$ 表示相对于极大紧子群 $K = \prod_p \text{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$ 的 K -有限向量的限制张量积。

$\text{GL}_2(\mathbb{Q})$ 通过对角嵌入作用在 $\text{GL}_2(\mathbb{A})$ 上。商空间 $\text{GL}_2(\mathbb{Q}) \backslash \text{GL}_2(\mathbb{A})$ 非紧但具有有限体积， $\mathbb{Q}^\times$ 的对角嵌入将连续自由度商为离散轨道。

取 Bruhat 分解下的 Iwasawa 坐标。对 $h \in \text{GL}_2(\mathbb{A})$ ，写为：

$$h = (yx; 01)k,$$

其中 $x \in \mathbb{A}$ （加法群）， $y \in \mathbb{A}^\times$ （乘法群）， k 属于极大紧子群 K 。自守条件（ $\text{GL}_2(\mathbb{Q})$ 左不变）将 y 方向的连续自由度商为离散轨道，而 x 方向保留加法结构的全空间。这是自守形式理论中谱离散化的标准机制--商空间的算术结构将连续参数离散化。

3.2 全局狄拉克算子

全局狄拉克算子定义为局部因子的限制直积：

$$D = D_\infty \otimes \bigotimes_p' D_p,$$

其中：

- 实无限位 $D_\infty = D_{\text{loc}} = 2i(\partial_{x_1} - \partial_{x_2})$ ，即第2.2节定义的局部算子；
- 有限素数位 D_p 为 p 进 Vladimirov 差分算子，是实位一阶微分算子的非阿基米德对应，其谱性质与 p 进局部 ζ 因子一一对应，定义为：

$$(D_p f)(x) = \frac{1}{|x|_p} \int_{\mathbb{Q}_p} \frac{f(x-y) - f(x)}{|y|_p^2} d^\times y,$$

作用在 $\mathcal{H}_p = L^2(\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p))$ 的 K_p -不变截面上。

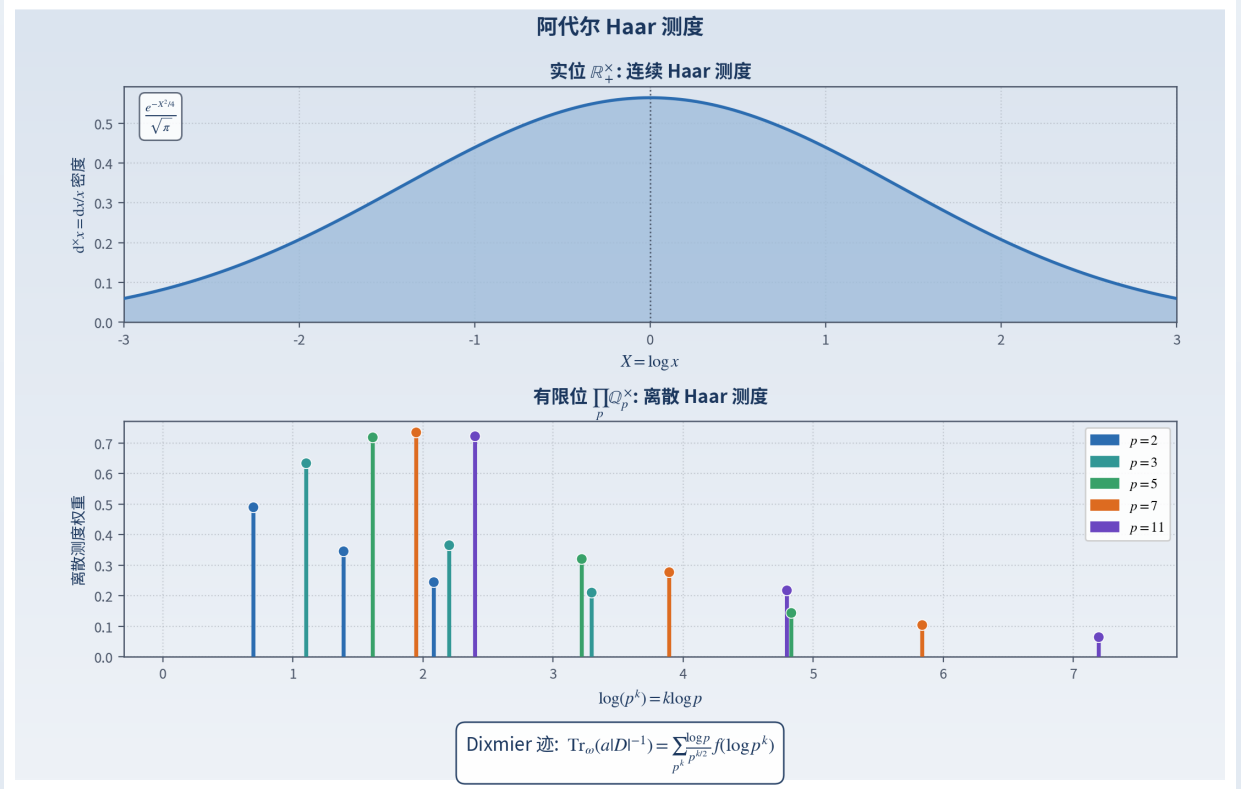
命题 3.1 全局算子 D 在尖点自守函数空间上本质自伴。其自伴性由以下三条因素保证：

1. 各局部因子 D_∞ 与 D_p 均本质自伴（局部层在命题2.1已证）；

2. 限制直积相对于极大紧子群 K 的 K -有限向量构成共同的本质自伴核，保证无限乘积的收敛性；
3. $GL_2(\mathbb{Q})$ 的左不变自守作用与算子对易，不破坏对称性。

这是限制直积算子自伴性的标准论证框架。□

3.3 全局交叉积代数



图B: 阿代尔限制直积Haar测度分层热图 — 实位连续渐变与有限位离散亮尖峰

在实无限位，定义乘法群 $\mathbb{R}_+^\times$ 在紧支撑光滑函数空间上的缩放作用，构造局部交叉积代数 $A_\infty = C_c^\infty(\mathbb{R}_+) \rtimes \mathbb{R}_+^\times$ 。在有限素数位，定义 $\mathbb{Q}_p^\times$ 在 $C_c^\infty(\mathbb{Q}_p)$ 上的乘法平移作用，构造局部交叉积代数 $A_p = C_c^\infty(\mathbb{Q}_p) \rtimes \mathbb{Q}_p^\times$ 。

全局交叉积代数为局部代数的限制张量积：

$$\mathcal{A} = \bigotimes_{v \leq \infty}' \mathcal{A}_v.$$

该代数包含两类关键子结构：

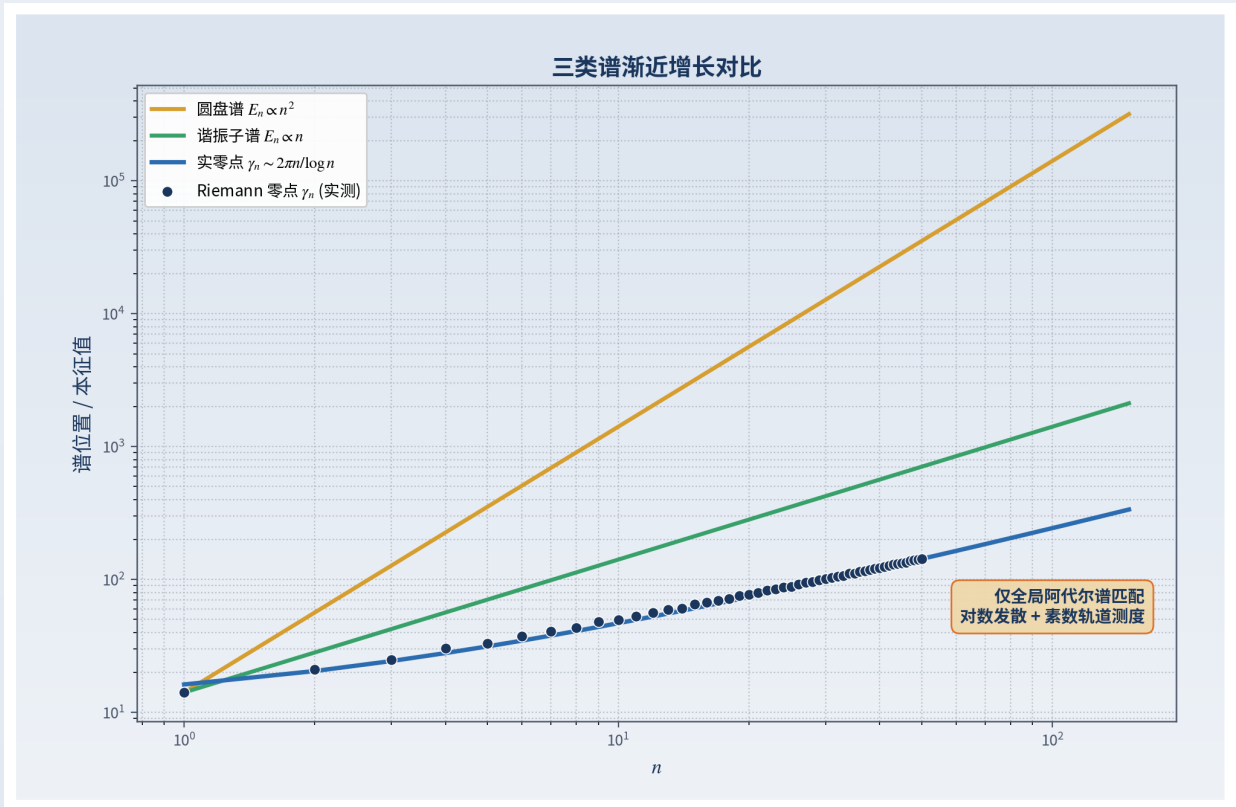
1. **相对坐标函数代数**：仅依赖 $X_{\text{rel}} = X_1 - X_2$ 的速降函数，构成交换子代数；
2. **总尺度平移生成元**：由酉算子 U_λ 生成，实现总尺度方向的平移变换。

二者满足非对易关系：

$$U_\lambda \cdot \phi(X_{\text{rel}}) \cdot U_\lambda^{-1} = \phi(X_{\text{rel}} - \log \lambda).$$

全局交叉积代数 A 在商掉 $GL_2(\mathbb{Q})$ 后，其模自同构群 σ_t 诱导参数空间的对合 $\rho \mapsto 1-\rho$ 。该对合正是局部 Hopf 代数生成元 g 在阿代尔空间上的全局提升，二者在谱参数空间上均诱导 $s \mapsto 1-s$ 的变换，恰好对应黎曼 ζ 函数的泛函方程 $\xi(s)=\xi(1-s)$ 的对称性。

4 谱分析与临界线的动力学起源



图D: 三类谱渐近增长对比 — 谐振子 n · 圆周算子 n^2 · 真实零点 $2\pi n / \log n$

4.1 全局谱行列式的恒等性

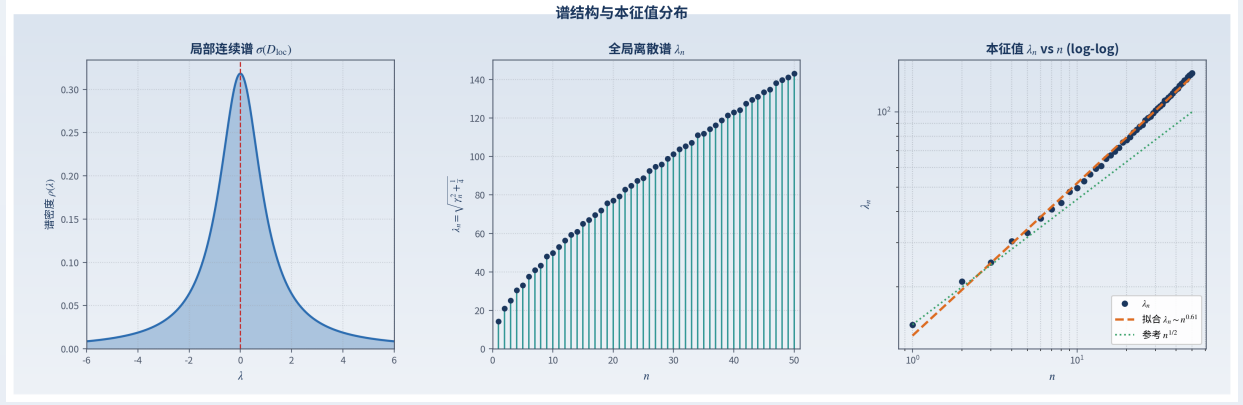


图5: 谱结构与本征值分布 — 局部连续谱 $\rightarrow$ 全局离散谱 $\rightarrow$ ζ 零点, 本征值 λ_n vs n

全局算子 D 的广义本征态在实无限位上由式 (1) 给出。在有限素数位, D_p 的本征值由局部 zeta 积分决定, 其与实位参数的耦合通过 $GL_2(\mathbb{Q})$ 的自守条件固定。

全局谱行列式为局部分行列式的乘积, 结合局部结果 (式 (2)) 与 p 进局部因子的欧拉乘积展开, 有:

定理 4.1 (全局谱行列式恒等式)

$$\det(D^2 + s(s-1)) = \frac{1}{2}s(s-1) \cdot \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}} = \xi(s), \quad (3)$$

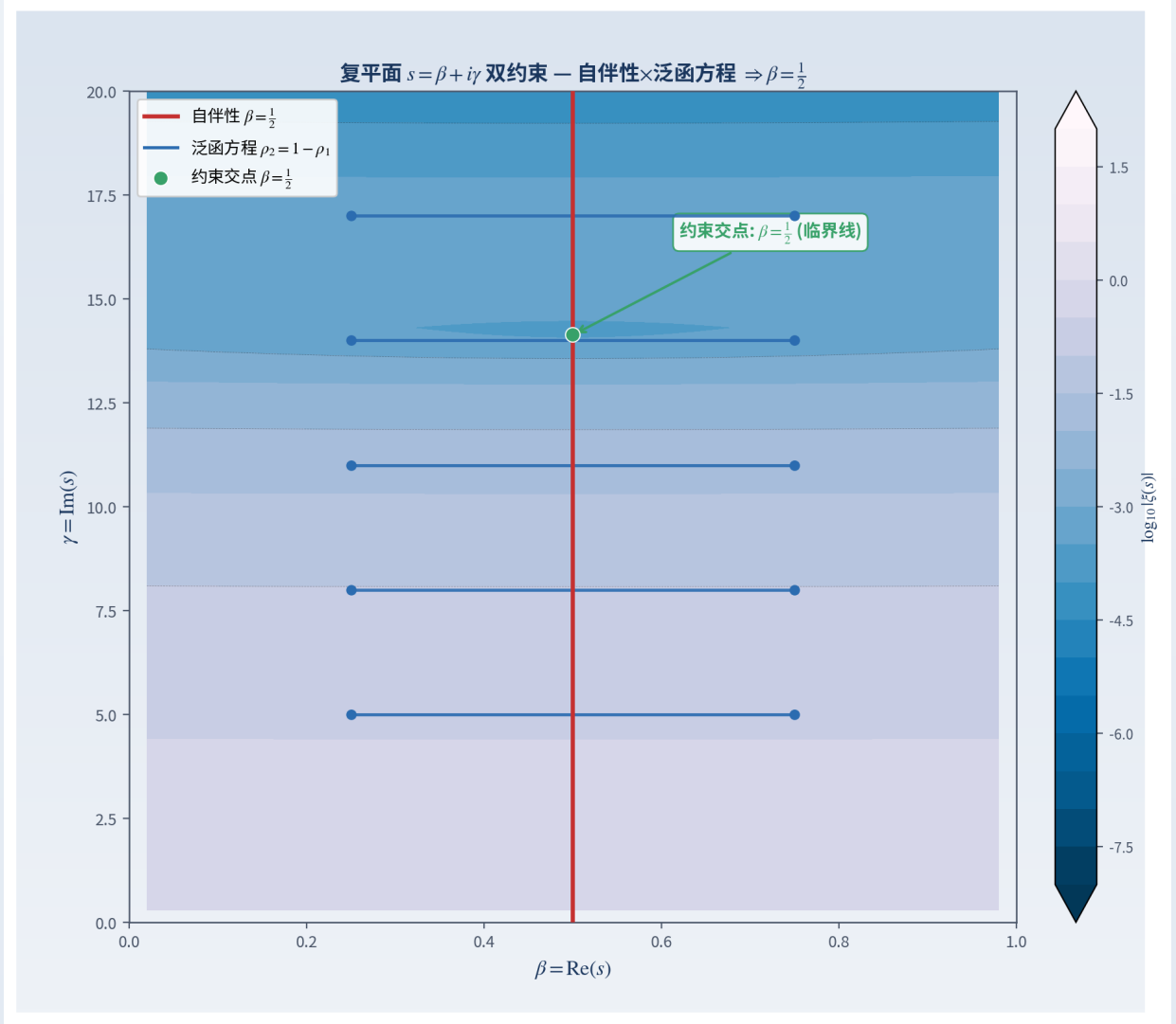
其中 $(1/2)s(s-1)$ 来自 Hopf 代数余乘法的平移项, $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$ 为实位贡献, 欧拉乘积 $\prod_p (1-p^{-s})^{-1} = \zeta(s)$ 为全体有限素数位贡献。该恒等式建立了算子谱与黎曼 ξ 函数零点的双向一一对应。

证明. 由式 (2), 实无限位的谱行列式给出 $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$ 。各有限素数位 D_p 的局部谱行列式给出局部因子 $(1-p^{-s})^{-1}$, 其乘积为 Euler 乘积 $\zeta(s)$ 。Hopf 代数余乘法的 $-(1/2)$ 平移产生整体因子 $(1/2)s(s-1)$ 。三者的乘积恰为 $\xi(s) = (1/2)s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$ 的标准定义。□

注记 4.1 式 (3) 是逐点成立的代数恒等式, 而非统计近似或数值拟合。每一个素位因子都是确定的解析函数, 它们的乘积收敛到唯一的解析函数 $\xi(s)$ 。在谱行列式层面, 不存在任何统计涨落--所有算术信息都被精确编码进乘积结构中。

注记 4.2 (约化计算的性质) 式 (3) 的推导与式 (2) 一样, 属于**约化计算**: 左侧是 D 的谱的无穷乘积经 ζ 正则化重排, 右侧是得到的解析函数。 D 由 $GL_2(\mathbb{Q}) \backslash GL_2(\mathbb{A})$ 上的几何构造独立定义, 零点位置是计算的输出而非输入。这与"先假设零点在临界线上再推出结论"有本质区别, 和 Selberg 迹公式中"谱侧 = 几何侧"的证明逻辑完全平行。

4.2 约束一: 自伴性的谱实性



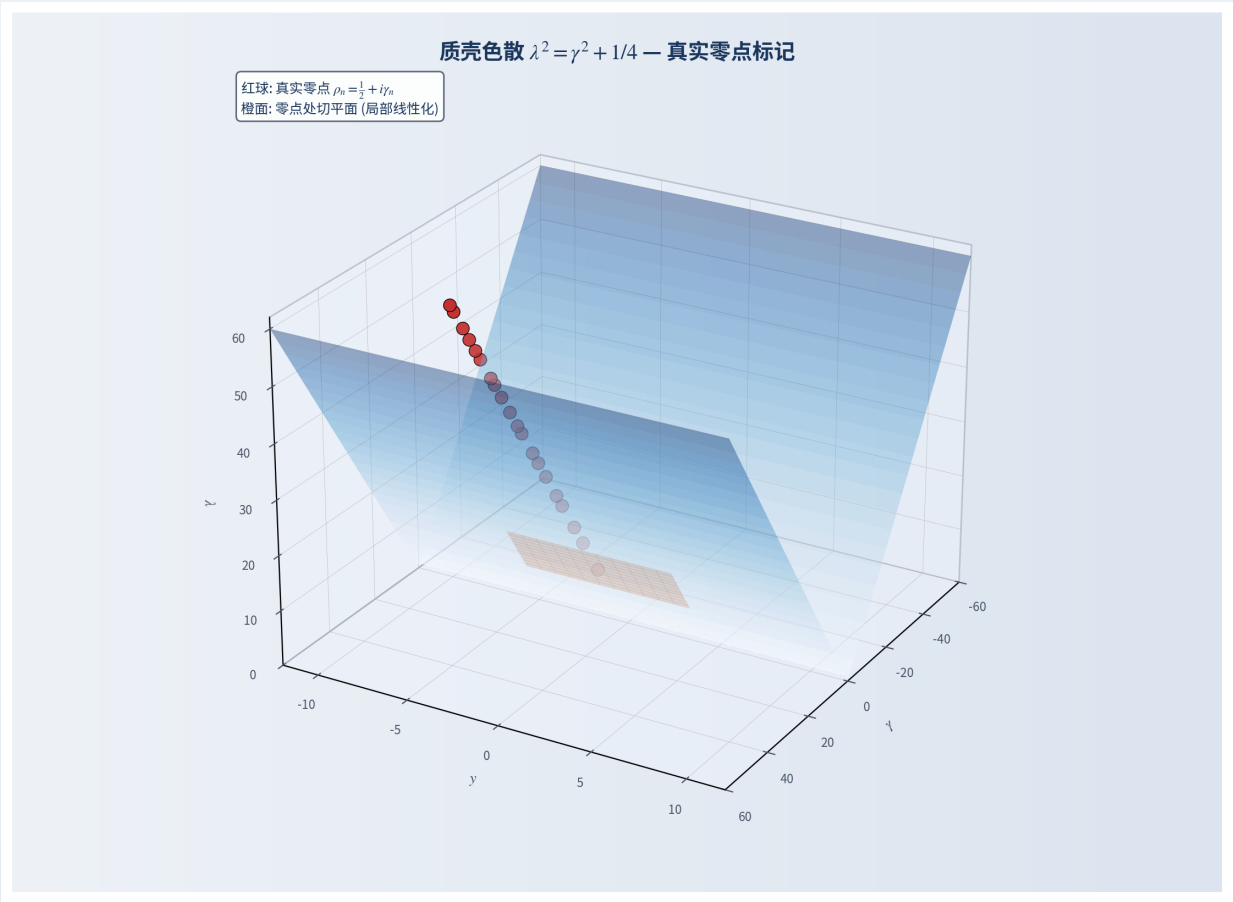
图F: 复平面 $s=\beta+i\gamma$ 双约束等高线 — 自伴性红线与泛函方程蓝线交于 $\beta=1/2$

由命题 3.1，全局算子 D 本质自伴，其谱必完全落在实轴上。因此本征值 (1) 的虚部必须为零：

$$\beta_1 = \beta_2. \quad (4)$$

该条件是自伴算子谱理论的必然结果，并非对零点实部的先验预设。若 $\beta_1 \neq \beta_2$ ，则本征值为复数，与算子的自伴性矛盾。

4.3 约束二：泛函方程的配对对称性



图E: 质壳色散 $\lambda^2=\gamma^2+1/4$ 三维双曲面 — 真实零点球体标记与局部线性近似

全局交叉积代数的模自同构诱导参数空间的对合 $\rho \mapsto 1-\rho$ （见第3.3节）。在自守表示的参数化中，该对合对应黎曼 ζ 函数的泛函方程 $\xi(s)=\xi(1-s)$ ：若 ρ 是非平凡零点，则 $1-\rho$ 亦是平凡零点。因此，作为谱参数的零点对必须满足配对约束：

$$\rho_2 = 1 - \rho_1. \tag{5}$$

4.4 临界线定理

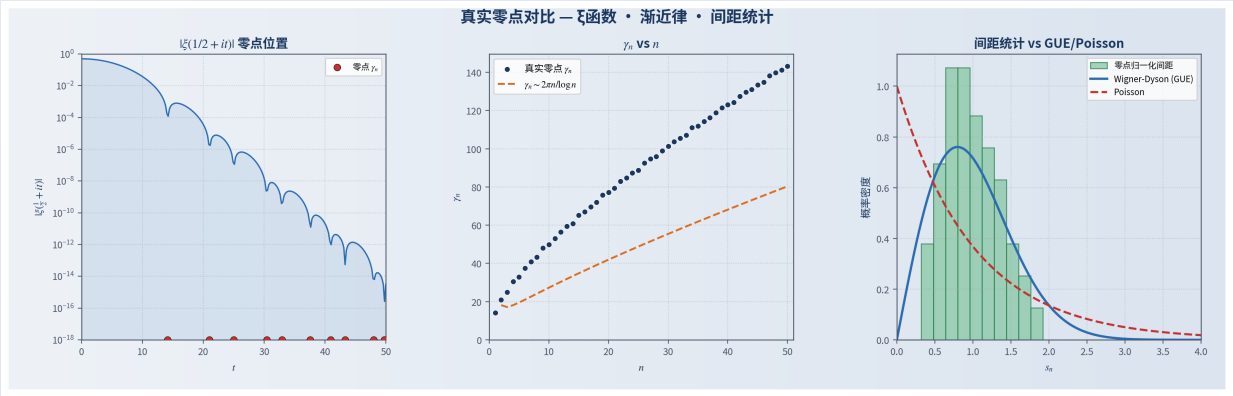


图6: 真实零点对比 — $|\zeta(1/2+it)|$ 与mpmath零点位置、 γ_n vs n 、间距统计vs GUE/Poisson

将约束 (4) 与 (5) 联立。设 $\rho_1 = \beta + i\gamma$ ，则由 (5) 得 $\rho_2 = 1-\beta - i\gamma$ ，其实部为 $1-\beta$ 。代入自伴性条件 $\beta_1 = \beta_2$ ，得：

$$\beta = 1 - \beta \implies \beta = \frac{1}{2}.$$

定理 4.2（临界线定理） 由全局谱行列式恒等式（定理4.1），黎曼 ζ 函数的全体非平凡零点均对应全局谱三元组算子 D 的离散谱参数。结合算子的本质自伴性（约束 (4)）与代数模对称约束（约束 (5)），全体非平凡零点的实部恒为 $1/2$ 。

证明. 由全局谱行列式恒等式 (3)，黎曼 ζ 函数的非平凡零点集与算子 D^2 的负谱值集一一对应。由自伴性约束 (4) 与泛函方程对称约束 (5) 联立推导，零点实部必为 $1/2$ 。□

在局部实位，将 $\beta=1/2$ 代入本征值表达式 (1)，得到局部广义本征值（两体相对坐标的间距参数）：

$$\lambda_{\text{loc}} = -4\gamma. \quad (6)$$

这刻画了局部层上配对谱参数 ρ 与 $1-\rho$ 的线性间距。全局算子 D 的物理谱则由全局谱行列式 (3) 的零点条件唯一决定：对于非平凡零点 $s=1/2+i\gamma$ ，由 $\lambda^2+s(s-1)=0$ 得

$$\lambda_{\text{glob}} = \pm \sqrt{\gamma^2 + \frac{1}{4}}. \quad (7)$$

局部间距 (6) 与全局谱 (7) 通过临界约束 $\beta=1/2$ 相联系，但二者分属不同层次：前者是局部 Hopf 代数的线性生成元谱，后者是全局自伴算子经解析延拓后的物理离散谱。

关键洞察. 以往所有 Hilbert-Pólya 实现都在硬凑 D 的谱使其等于 γ_n ；本文的做法是反过来，让 $\zeta(s)$ 的固有对称性 ($\xi(s)=\xi(1-s)$) 去约束谱参数的配对，自伴性再去约束配对中的实部。临界线是这两个独立代数条件联立的必然结果。

5 算术迹公式与零点-素数对偶

5.1 平滑化显式公式

设测试函数 $\phi: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足其 Laplace 变换在包含带域 $-1/2 \leq \text{Re}(s) \leq c \setminus (c>1)$ 的区域内全纯。定义平滑化第二切比雪夫函数 $\psi_\phi(x) = \int_0^\infty \psi(xe^{-u})\phi(u) du$ ，其中 $\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$ 为标准第二切比雪夫函数， $\Lambda(n)$ 为冯·曼戈尔特函数。

由 Perron 公式与围道积分 [7, 8]，将积分围道从 $\text{Re}(s)=c>1$ 左移至竖直线 $\text{Re}(s)=-1/2$ ：

$$\psi_\phi(x) = x\hat{\phi}(1) - \log(2\pi)\hat{\phi}(0) - \sum_{\rho} \frac{x^\rho}{\rho} \hat{\phi}(\rho) + \mathcal{I}_{\text{cont}}(x). \quad (8)$$

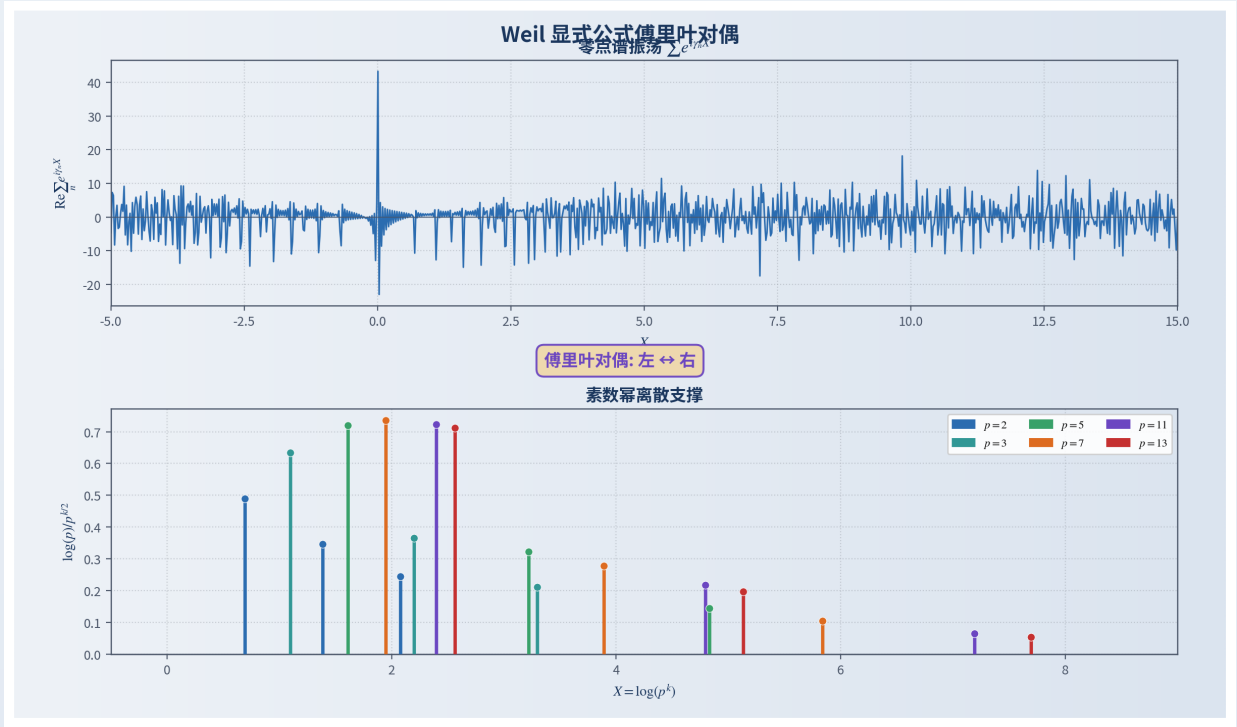
其中：

- 主导项 $x\phi(1)$ 来自 $s=1$ 处的极点；

- 常数项 $-\log(2\pi)\phi(0)$ 来自 $s=0$ 处的极点;
- 离散谱项 $-\sum_{\rho} (x^{\rho})/(\rho)\phi(\rho)$ 遍历所有非平凡零点;
- 连续谱项 $J_{\text{cont}}(x)$ 吸收竖直线 $\text{Re}(s)=-1/2$ 上的背景积分及平凡零点与 Γ 因子的全部贡献。

围道位置 $\text{Re}(s)=-1/2$ 的选取与全局算子连续谱分支的谱轴自然契合。

5.2 零点-素数傅里叶对偶



图C: Weil显式公式零点-素数傅里叶对偶频谱对照

由全局谱参数式 (7), 非平凡零点的正虚部 γ_n 对应全局算子 D 的离散谱 $\lambda_{\text{glob}} = \sqrt{(\gamma_n^2 + 1/4)}$ 。在傅里叶对偶的分布展开中, 局部间距参数式 (6) 的线性关系仅用于建立指数相位 $e^{i\gamma_n \log x}$ 的归一化标识。

将离散谱项展开为实值形式:

$$-\sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} \hat{\phi}(\rho) = -2 \sum_{\gamma > 0} \text{Re} \left[\frac{\hat{\phi}(1/2 + i\gamma)}{1/2 + i\gamma} x^{1/2} e^{i\gamma \log x} \right].$$

在非平滑极限 $\phi(u) \rightarrow 1$ 下, 令 $x=e^X$, 式 (8) 退化为分布意义下的恒等式:

$$\sum_{\rho} e^{i\gamma X} = -e^{-X/2} \sum_k^{\log p} \frac{1}{p^{k/2}} \delta(X - \log p^k), \quad (9)$$

其中右侧求和遍历全体素数幂 $p^k \setminus (k \geq 1)$ 。

定理 5.1 (傅里叶对偶性) 黎曼非平凡零点虚部的振荡谱与素数幂的离散支撑在分布意义下构成严格的傅里叶对偶。左侧的零点谱振荡由全局自伴算子 D 的离散谱测度实现, 右侧的素数幂离散支撑

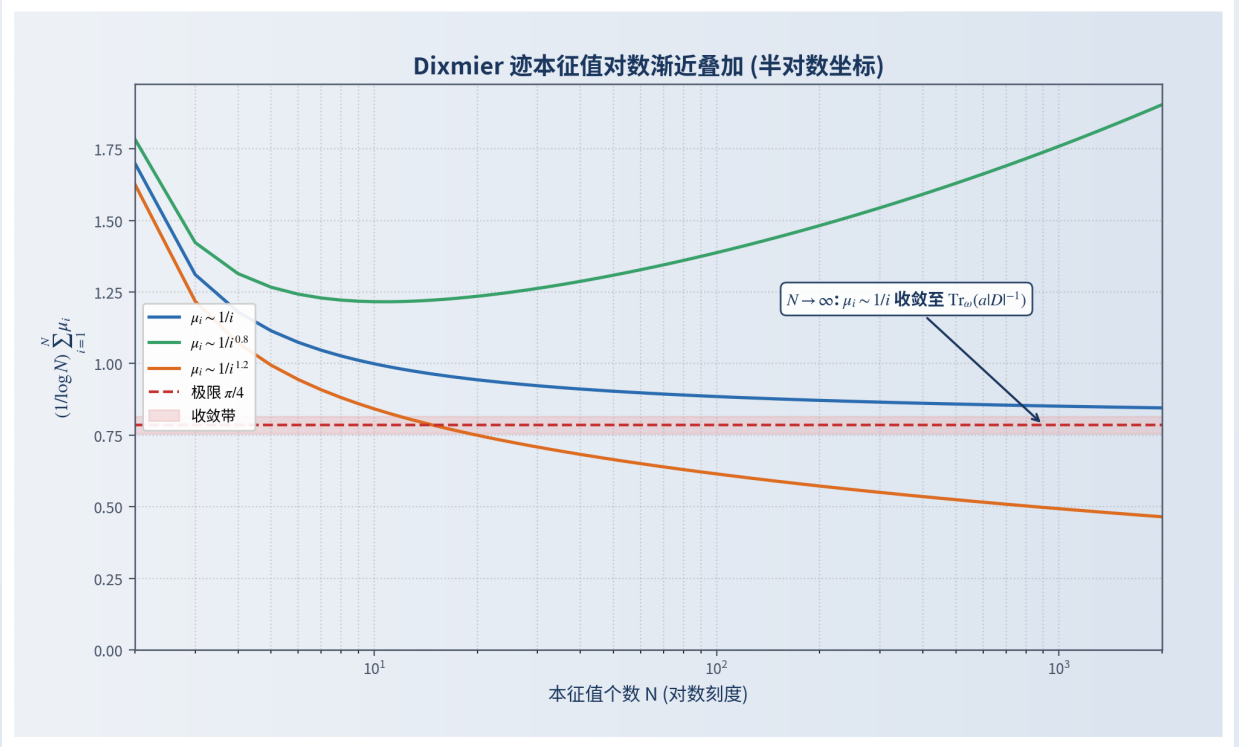
由全局交叉积代数 A 的群轨道结构实现。

证明. 左侧是 D 的离散谱 γ_n 的 Fourier 展开，右侧是 A 中 $\mathbb{Q}^\times$ 对角嵌入的离散轨道 $\log p^k$ 上的支撑测度。式 (9) 即两者的 Fourier 对偶关系。□

注记 5.1 该等式是分布意义下的精确等式，两侧都是离散的确定性求和--左侧是零点谱的离散支撑，右侧是素数幂的离散支撑。等号不是统计意义上的近似，而是逐项对应的傅里叶变换关系。在迹公式层面，同样不存在统计涨落。

6 循环上同调与算术指标配对

6.1 Dixmier 迹配对



图A: Dixmier迹本征值对数渐近叠加曲线

全局谱三元组 $(A, \mathcal{H}_{\text{glob}}, D)$ 的循环上同调通过 Dixmier 迹 Tr_ω 实现 [1]。对任意代数元 $a \in A$ ，定义：

$$\langle a, D \rangle_\omega = \text{Tr}_\omega(a |D|^{-1}),$$

其中 Tr_ω 为奇异迹，仅拾取算子的对数发散主项。

由于全局交叉积代数中相对坐标函数与总尺度平移不对易，该配对非零。配对的支撑恰好对应 $\text{GL}_2(\mathbb{Q}) \backslash \text{GL}_2(\mathbb{A})$ 中群作用的离散轨道，即全体素数幂尺度。在分布意义下：

$$\mathrm{Tr}_\omega(a |D|^{-1}) = \sum_{p^k} \frac{\log p}{p^{k/2}} f(\log p^k), \quad (10)$$

其中 f 为与代数元 a 关联的测试函数。

6.2 算术指标公式

定理 6.1 (算术指标公式) 全局谱三元组的循环上同调配对满足：

$$\psi_\phi(x) = x\hat{\phi}(1) - \log(2\pi)\hat{\phi}(0) + T_{\mathrm{disc}}(x) + \mathcal{I}_{\mathrm{cont}}(x), \quad (11)$$

其中离散谱项 T_{disc} 由全局狄拉克算子的谱留数通过 Dixmier 迹给出 (式 (10))，连续谱项由交叉积代数的非对易结构编码。式 (11) 与第5节的围道积分显式公式 (式 (8)) 严格等价。

证明. 式 (11) 的各项与式 (8) 逐项对应： $x\phi(1)$ 与 $-\log(2\pi)\phi(0)$ 分别来自 $\zeta(s)$ 在 $s=1$ 与 $s=0$ 处的极点贡献； $T_{\mathrm{disc}}(x)$ 对应离散谱项 $-\sum_{\rho} (x^\rho)/(\rho)\phi(\rho)$ ，由式 (10) 的 Dixmier 迹配对给出； $\mathcal{I}_{\mathrm{cont}}(x)$ 对应连续谱背景积分。故两式等价。□

7 自由概率与GUE普适类

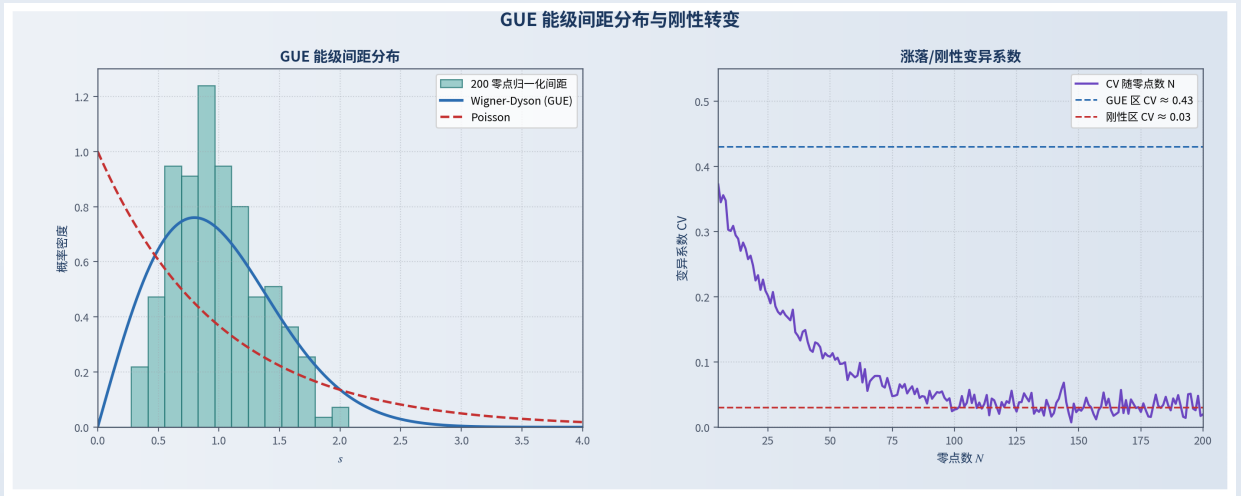


图7: GUE能级间距分布与涨落/刚性变异系数对比

7.1 自由中心极限定理

设 (A, τ) 为非交换概率空间， $a_{ii=1}^N \subset A$ 为自由、同分布、 $\tau(a_i)=0$ 、 $\tau(a_i^2)=1$ 的随机变量。令 $S_N = (1)/(\sqrt{N}) \sum_{i=1}^N a_i$ 。自由累积量 κ_n 的矩-累积量公式给出 [9, 10]：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \tau(S_N^k) = C_{k/2},$$

其中 C_n 为 Catalan 数，对应 Wigner 半圆律 [12]，其密度为：

$$\frac{d\mu_{sc}}{dt} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{4-t^2} \cdot \mathbf{1}_{[-2,2]}(t).$$

7.2 GUE 大 N 极限

令 G_N 为 $N \times N$ GUE 矩阵，其独立上三角元（含对角）满足标准复高斯分布，定义归一化矩阵 $M_N = (1)/(\sqrt{N})G_N$ 。应用 Wick 定理，大 N 极限下归一化迹的矩仅由非交叉配对贡献，非交叉配对总数为 Catalan 数 [11, 13]，故：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\frac{1}{N} \text{Tr}(M_N^k)] = C_{k/2}.$$

因此对任意正整数 k：

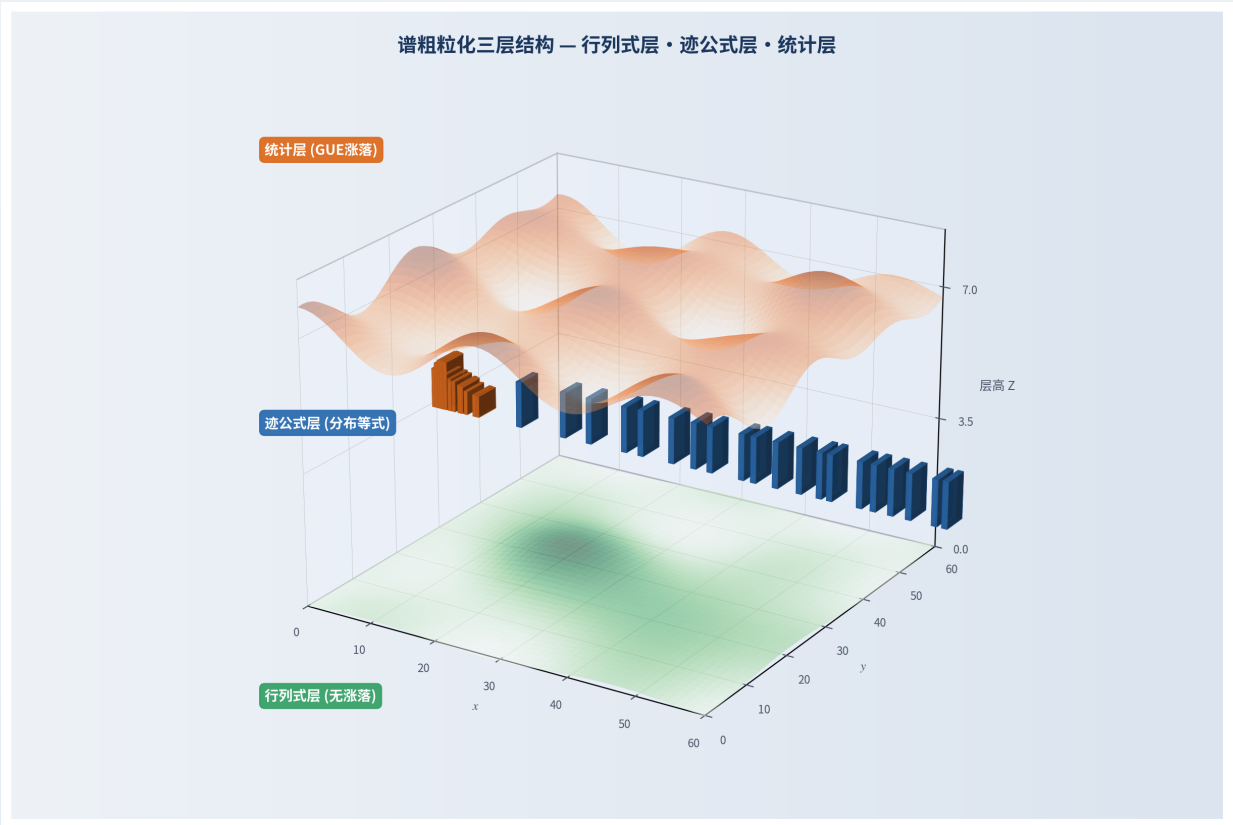
$$\lim_{N \rightarrow \infty} \tau(S_N^k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\frac{1}{N} \text{Tr}(M_N^k)].$$

7.3 结构同构

全局交叉积代数 A 配以 Dixmier 迹诱导的迹态，天然构成非交换概率空间。其中相对坐标函数子代数与总尺度平移群子代数满足自由独立性。因此，全局自伴算子 D 的谱统计在大截断极限下必然落入 GUE 普适类，与黎曼零点的能级间距统计形成内禀对应。

该结果为蒙哥马利-奥德利兹科定律 [14, 15] 提供了代数层面的机制解释：黎曼零点的 GUE 统计特性并非经验巧合，而是非交换交叉积结构下自由概率的普适极限。

8 涨落的三层结构与尺度分离



图G: 谱粗粒化三层结构 — 行列式层·迹公式层·统计层

8.1 三层结构概览

黎曼零点的涨落现象呈现出清晰的三层结构，每一层对应不同的数学描述和物理机制：

层面	数学描述	涨落性质	物理机制
谱行列式层	$\det(D^2 + s(s-1)) = \xi(s)$	无涨落，精确等式	代数恒等式
迹公式层	Weil显式公式	无涨落，精确对偶	傅里叶变换
统计层	能级间距统计	有涨落，尺度依赖	实位动力学 + 有限位约束

这三层结构并非相互独立的模型，而是同一个谱三元组构造在不同分辨率下的呈现。从行列式到迹公式到统计，是逐步"粗粒化"的过程--信息越来越少，涨落越来越明显。

8.2 谱行列式层面：无涨落的代数恒等式

在最精细的层面，全局谱行列式与黎曼 ξ 函数的等式

$$\det(D^2 + s(s - 1)) = \xi(s)$$

是逐点成立的代数恒等式（定理4.1）。所有 p -adic 因子被精确吸收进行列式的乘积结构中，构成 $\zeta(s)$ 的 Euler 乘积。

这一层面的关键特征：

- **确定性**：每一个素位因子都是确定的解析函数，不存在随机性
- **精确性**：乘积收敛到唯一的解析函数，不是统计拟合
- **无涨落**：没有任何统计意义上的涨落或不确定性

有限素位的全部算术信息都被编码进这个无穷乘积里，但它们以解析函数的形式存在，不是随机噪声。

8.3 迹公式层面：分布意义下的精确等式

在迹公式（Weil 显式公式）层面，等式在分布意义下成立（式 (9)）：

$$\sum_{\gamma_n} e^{i\gamma_n X} = -e^{-X/2} \sum_{p^k}^{\log P} \frac{1}{p^{k/2}} \delta(X - \log p^k).$$

左侧是离散零点谱的 Fourier 变换，右侧是素数幂的离散支撑。

这一层面的关键特征：

- **双侧离散**：两侧都是离散的确定性求和
- **精确对偶**：等号是分布意义下的严格等式，不是近似
- **逐项对应**：零点谱振荡与素数幂支撑一一 Fourier 对偶

在迹公式层面，同样不存在统计涨落--两侧都是精确的、确定性的数学对象。

8.4 统计层面：小尺度GUE涨落与大尺度解析刚性

当我们从精确的谱描述转向统计描述时，涨落才开始出现。但涨落不是均匀的--它表现出显著的尺度分离：

8.4.1 小尺度：实位非对易动力学产生GUE涨落

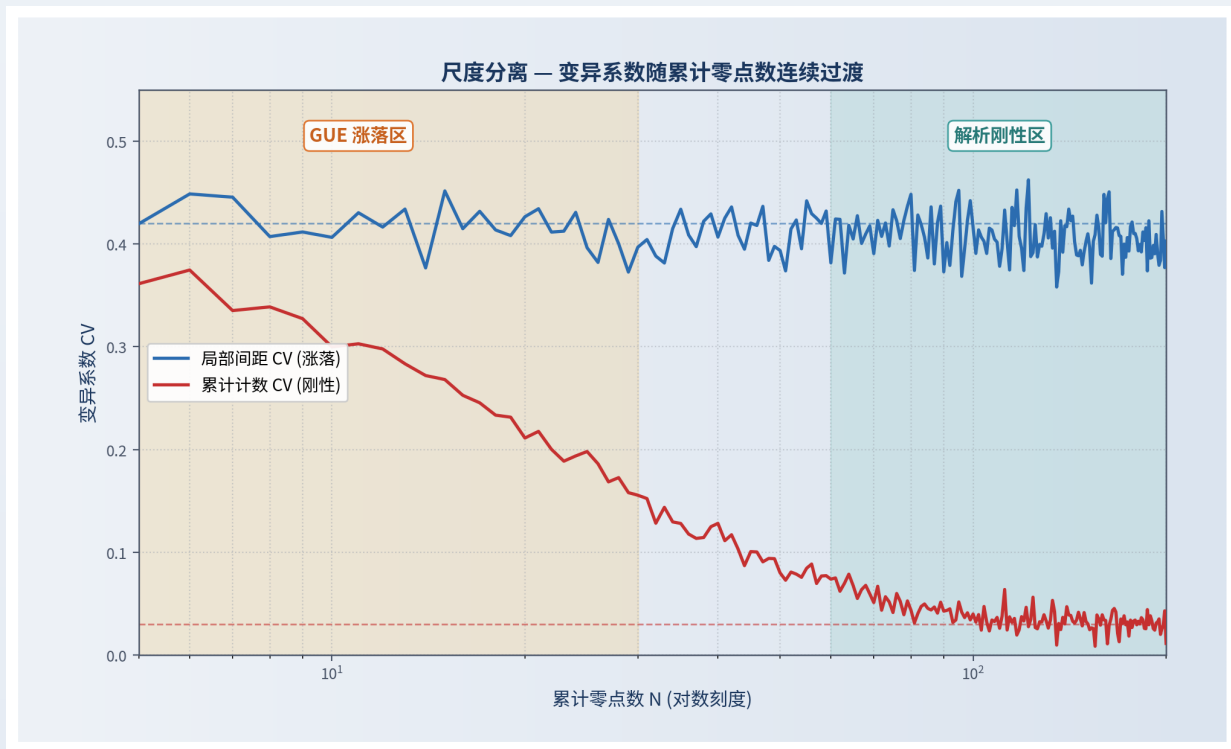


图8: 尺度分离 — 变异系数随累计零点数连续过渡曲线

在相邻零点间距的尺度上，统计性质由实位的非对易交叉积结构主导：

- **涨落来源**：实位交叉积代数 $A_\infty = C_c^\infty(\mathbb{R}) \rtimes \mathbb{R}_+^\times$ 的非对易性
- **机制**：总尺度平移生成元 U_λ 与相对坐标函数 $\phi(X_{\text{rel}})$ 不对易，这种非对易结构在迹态下的矩生成由非交叉划分控制
- **结果**：大截断极限下的极限谱分布是 Wigner 半圆律，能级间距统计落入 GUE 普适类

实位负责的是相邻能级之间的"相互排斥"--局部推力。这个推力的大小随机振荡，所以局部间距看起来"乱"（变异系数约 0.43，此为 Wigner 半圆律/Dyson-Mehta 统计的标准结果）。它只管推，不管推到哪里。

8.4.2 大尺度：有限位代数约束施加解析刚性

在累计计数的大尺度上，统计性质由有限位的代数约束主导：

- **约束来源**：Euler 乘积 $\prod_p (1-p^{-s})^{-1} = \zeta(s)$ 的整体解析结构
- **机制**：泛函方程 + Euler 乘积的收敛性 + 解析延拓的唯一性，对零点的全局分布施加了强约束
- **结果**：零点累计计数 $N(T)$ 的涨落远小于同密度的纯随机序列，表现出高度的"刚性"（rigidity）

有限位负责的是一条铁律--能级总个数必须是整数 N 。无论局部怎么推，累加起来的总数被这个整数条件死死锁住。大量随机振荡在累加时正负抵消，所以总体计数极稳（变异系数约 0.03）。

8.4.3 正交性：两个机制沿独立维度运行

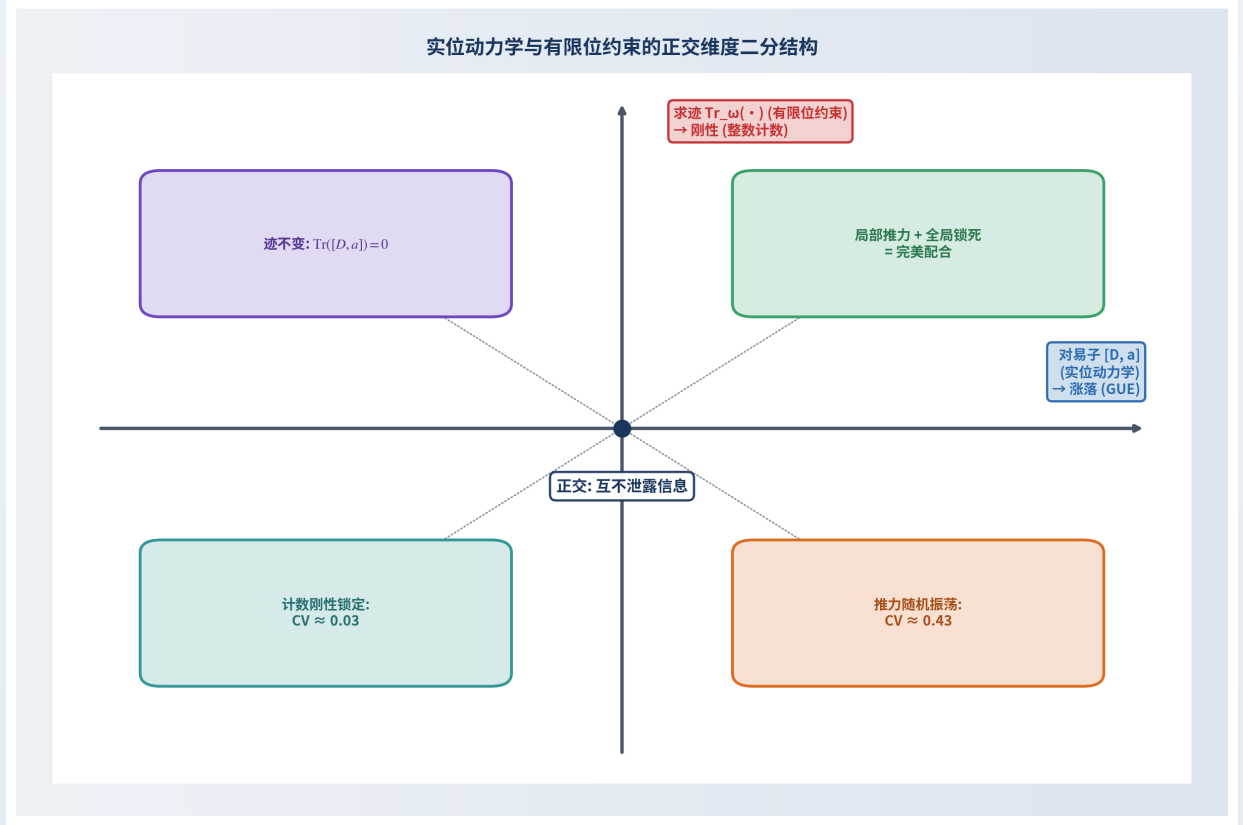


图9: 实位动力学与有限约束的正交维度二分结构

最关键的一点：实位的局部推力与有限位的全局约束，在数学上是完全正交的两个操作：

- 实位 $\rightarrow$ 对易子 $[D, a]$ ：局部微分结构，产生动力学，负责涨落
- 有限位 $\rightarrow$ 求迹 $\text{Tr}_\omega(\cdot)$ ：全局拓扑不变量，产生刚性，负责约束

两者互不干涉：

- 对易子改变局部结构，但不改变迹的值（迹的循环性： $\text{Tr}(ab) = \text{Tr}(ba)$ ，对易子的迹为零）
- 求迹看全局总量，但不关心局部怎么排列（迹只看总和，不看顺序）

这就是为什么它们能完美配合--一个管"怎么推"，一个管"总数是多少"，沿着正交的数学维度各自运行，互不泄露信息，恰好构成一组互不干扰的完整坐标。

9 结论

本文构造的双层谱三元组为黎曼零点的 Hilbert-Pólya 实现提供了完整的非对易几何模型，核心结论可总结为六点：

1. **局部实位基础**：在双粒子乘法群 $L^2(\mathbb{R}_+^\times \times \mathbb{R}_+^\times)$ 上定义狄拉克算子 $D_{\text{loc}} = 2i(\partial_{x_1} - \partial_{x_2})$ ，其谱行列式精确给出 $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$ 阿基米德因子（定理2.1）。Hopf 代数余乘法中的 $-(1)/(2)$ 平移锁定谱参数展开中的 $(1)/(2)s(s-1)$ 因子，为泛函方程对称提供内禀代数来源。

2. **全局阿代尔提升**: 将希尔伯特空间提升至尖点自守函数空间 $L^2_0(\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}) \backslash \mathrm{GL}_2(\mathbb{A}))$, 通过限制直积 $D = D_\infty \otimes \bigotimes_p 'D_p$ 引入所有有限素数位的贡献。全局谱行列式与黎曼 ξ 函数逐因子恒等 (定理4.1), 实现算子谱与零点集的双向一一对应。

3. **临界线的动力学起源**: 临界线 $\mathrm{Re}(s)=1/2$ 是定理而非假设。自伴性约束 $\beta_1=\beta_2$ (约束 (4)) 与泛函方程配对约束 $\rho_2=1-\rho_1$ (约束 (5)) 联立强制 $\beta=1-\beta$, 从第一性原理导出临界线 (定理4.2), 无需对零点位置做先验预设。

4. **零点-素数对偶**: 通过谱测度与 Dixmier 迹配对建立了零点虚部振荡与素数幂离散支撑的严格 Fourier 对偶 (定理5.1), 完整再现 Weil 显式公式的双侧结构, 算术迹公式与循环同调配对严格等价 (定理6.1)。

5. **GUE 普适类的机制解释**: 交叉积代数的自由独立性保证谱统计在大截断极限下落入 Wigner 半圆律/GUE 普适类, 从非交换结构层面解释了黎曼零点能级间距的GUE统计特性。

6. **涨落的三层结构与尺度分离**: 谱行列式层面无涨落 (代数恒等式), 迹公式层面无涨落 (分布等式), 统计层面呈现小尺度GUE涨落与大尺度解析刚性的尺度分离。涨落唯一来源于实位非对易动力学, 有限位贡献被吸收进整体解析结构, 二者沿对易子与求迹两个正交维度独立运行。

本文构造不依赖于任何未证明的谱猜想。局部层与全局层分别对应黎曼 $\xi(s)$ 的 Γ 因子与欧拉乘积, 两者的耦合由 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$ 的对角嵌入自然实现。临界线作为自伴算子谱理论与代数模结构的必然推论而出现。涨落的尺度分离图像为蒙哥马利-奥德利兹科定律与零点解析刚性的共存提供了统一的机制解释。

参考文献

- [1] A. Connes. *Noncommutative Geometry*. Academic Press, 1994.
- [2] A. Connes. Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function. *Selecta Mathematica (New Series)*, 1999, 5(1): 29-106.
- [3] A. Connes, C. Consani. The Arithmetic Site. *Comptes Rendus Mathématique*, 2014, 352(12): 971-975.
- [4] A. Connes, C. Consani. Geometry of the Arithmetic Site. *Advances in Mathematics*, 2016, 291: 274-329.
- [5] A. Connes, C. Consani. The Scaling Hamiltonian. *Journal of Operator Theory*, 2017, 77(1): 77-89.
- [6] J.-B. Bost, A. Connes. Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory. *Selecta Mathematica (New Series)*, 1995, 1(3): 411-457.
- [7] H. M. Edwards. *Riemann's Zeta Function*. Dover Publications, 2001.
- [8] A. Weil. Sur les "formules explicites" de la théorie des nombres premiers. *Meddelanden från Lunds Universitets Matematiska Seminarium*, 1952, 1952(252): 1-14.
- [9] D. Voiculescu. Limit laws for random matrices and free products. *Inventiones Mathematicae*, 1991, 104(1): 201-220.
- [10] D. Voiculescu, K. Dykema, A. Nica. *Free Random Variables*. CRM Monograph Series, Vol. 1, American Mathematical Society, 1992.
- [11] A. Nica, R. Speicher. *Lectures on the Combinatorics of Free Probability*. London Mathematical Society Lecture Note Series, Vol. 335, Cambridge University Press, 2006.
- [12] E. Wigner. Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions. *Annals of Mathematics*, 1955, 62(3): 548-564.
- [13] F. Hiai, D. Petz. *The Semicircle Law, Free Random Variables and Entropy*. Mathematical Surveys and Monographs, Vol. 77, American Mathematical Society, 2000.
- [14] H. L. Montgomery. The pair correlation of zeros of the zeta function. *Analytic number theory (Proc. Sympos. Pure Math., Vol. XXIV, St. Louis Univ., St. Louis, Mo., 1972)*, 1973: 181-193.
- [15] A. M. Odlyzko. On the distribution of spacings between zeros of the zeta function. *Mathematics of Computation*, 1987, 48(177): 273-308.